



国际城市规划
Urban Planning International
ISSN 1673-9493, CN 11-5583/TU

《国际城市规划》网络首发论文

题目：多维度多尺度的 TOD 理论趋势及在发展中国家应用实践
作者：张纯，黎雪莹
DOI：10.19830/j.upi.2023.156
网络首发日期：2023-09-05
引用格式：张纯，黎雪莹. 多维度多尺度的 TOD 理论趋势及在发展中国家应用实践
[J/OL]. 国际城市规划. <https://doi.org/10.19830/j.upi.2023.156>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

中图分类号：TU984.3
DOI：10.19830/j.upi.2023.156

多维度多尺度的 TOD 理论趋势及在发展中国家中的应用实践

A Multi-disciplinary, Multi-scale Agenda of Transit-oriented Development Theory Trend and Its Implementations in Developing Countries

张纯 黎雪莹

Zhang Chun, Li Xueying

摘要：在卡尔索普 TOD 理念提出 30 年之际，本文从全球视角审视 TOD 理论以及方法体系的发展趋势，并探讨其在发展中国家的多元化应用实践。最近研究进展表明，TOD 理论已经远远超出最初郊区化背景下对抗蔓延和提供更多交通服务的狭义范畴，而作为一种城市与交通协同发展的思维方式，被赋予了更广泛的内涵，并逐渐发展形成多维度、多尺度的 TOD 理论和方法体系。文献综述显示，在中文文献密集讨论物质空间规划和设计的同时，近期英文文献期刊中的 TOD 研究更加转向了社会公平、降低温室气体排放和促进经济繁荣等多维度话题。同时，TOD 方法体系进展也趋成熟，聚焦于城市、廊道、站点三个尺度，分别形成了基于现有理论、通过定量指标分析和评价良好 TOD 的研究方法。通过案例研究发现，TOD 理论在发展中国家的实践，体现出结合地方需求而更加多元的应用，进一步丰富和反哺了现有 TOD 理论体系；特别是通过 TOD 达到的多维度成效，除了对公交可达性提升之外，还包含土地价值捕获、城市更新与再生等。如果仅仅将源于北美的 TOD 理念简化为空间模式，也许会出现因城市发展阶段和制度背景差异而产生迥然的实践效果。在全球化的背景下，发展中国家 TOD 应用实践，丰富了应对多重复杂城市化挑战的多元化可持续路径。

Abstract: Three decades have elapsed since the inception of the Transit-Oriented Development (TOD) concept by American urban planner Peter Calthorpe. This paper provides a comprehensive global perspective on the evolution of TOD theory and methodology, with a particular focus on its diverse application in developing countries. Recent research advancements suggest that the scope of TOD theory has transcended its original focus on promoting public transit and curbing urban sprawl during suburbanization. Instead, it has transformed into a comprehensive, multidimensional, and multiscale framework that facilitates collaborative urban and transportation development. A meticulous review of the literature reveals a predominant focus on spatial planning and design within Chinese literature. In contrast, recent research in English-language scholarly journals extensively explores various dimensions of TOD, including social equity, reduction of greenhouse gas emissions, and economic prosperity. The evolution of TOD methodology has matured, primarily

concentrating on three scales: urban, corridor, and site. Each scale incorporates distinct research methods rooted in established theories, encompassing quantitative index analysis and TOD evaluation. Through case studies, it has come to light that the application of TOD theory in developing countries demonstrates a more diversified utilization that aligns with local requirements. This not only enriches and reinforces the existing TOD theoretical framework but also highlights the multidimensional achievements facilitated by TOD. These achievements encompass not only enhanced public transit accessibility but also encompass elements such as land value capture, urban revitalization. Consequently, if the original North American TOD concept is oversimplified into a simple spatial model, distinct practical outcomes may emerge due to variations in urban development stages and institutional contexts. Amidst the era of globalization, TOD practices in developing countries remarkably propel the trajectory of TOD theory and methodology, effectively tackling the multifaceted and intricate challenges associated with urbanization.

关键词：公交导向城市发展（TOD）；发展中国家；城市形态；可达性；交通公平

Keywords: Transit-oriented Development (TOD); Developing Country; Urban Form; Accessibility; Transit Equality

作者：张纯（通信作者），北京交通大学建筑与艺术学院，教授，博士生导师。zhangc@bjtu.edu.cn
黎雪莹，北京交通大学建筑与艺术学院，硕士研究生

引言：重新认识 TOD

通常认为公交导向发展^①（transit-oriented development）的起源，可以追溯到 1993 年美国规划师彼得·卡尔索普（Peter Calthorpe）的专著《未来美国大都市：生态·社区·美国梦》。专著中提出了典型的 TOD 理念下的空间设计模型，即公交发展需要围绕站点开发，引入步行和公共交通，并在俄勒冈州波特兰市等案例中实施^[1-2]。最初的 TOD 理念强调适度的高密度、混合的土地利用和连接良好的道路系统等规划要素，随着北美新城市主义的推行，支持了超过 200 个社区的建设^[3]。在更深远的北美百年规划思潮变革视角下，TOD 理念的提出改善了 1980 年代传统社区规划（TND: Traditional Neighborhood Development）仅强调回归二战前传统物质空间规划的局限，而将重点转移到交通连接和可达性上^[4-6]。本文将 TOD 翻译为“公交导向发展”，相对于“开发工具”，更强调作为一种的城市发展思维方式，带动城市经济、社会、环境等综合发展。

TOD 理论通常指 1993 年之后基于卡尔索普提出的 TOD 概念发展出来的理论体系。本文综述所涵盖的更广义的 TOD 理论，还包括长期以来作为被学术界的土地交通整合发展理论，涉及公共交通对土地价值、城市空间、社会公平等的影响。TOD 理论在全球可持续发展框架中得到越来越多国际组织的关注，并在发展中国家得到广泛而多元化的推广应用^[7-8]。发展中国家深入实践，不断丰富着最初的 TOD 理论，使其相对于最初概念发生转型和演变。

这些变化来自于两种力量：一种力量来自于 TOD 理论本身不断发展。在规划相关领域主要期刊的 TOD 理论研究，呈现出从集中于物质空间设计，逐渐转移到土地与交通整合^[9-10]、交通走廊支持的职住平衡^[11]、土地价值增值^[12]、规划实施等多元化的趋势^[13]；最新的进展又呈现出社会公平等话题^[14]。另一种力量来自于在发展中国家实践中，根据城市化过程的差异性阶段、多元而复杂的本地化需求、充满挑战的多重目标，对 TOD 理论进行不断充实和反哺，并拓展新的研究分支。这些研究大多从 TOD 实践的典型案例、或拟解决的问题出发，分为城市、廊道或站点等不同的尺度，或是根据铁路、轻轨、BRT 或传统公交等交通方式差异，寻求破解特定城市问题的途径^[15-17]。

鉴于中国国内已有大量的 TOD 理论和实践研究，本文关注 TOD 理论在中国以外的发展中国家产生的多元化实践结果影响。全球来看，以 TOD 作为规划和政策工具，促进经济繁荣、提升气候韧性和改善社会公平成为近来发达国家和发展中国家共同关注的热点。值得关注的是，虽然大量的 TOD 理论研究源于美国，然而由于规划制度的特点，真正以 TOD 为明确标签的实践项目仍然集中在社区规模，并且总数量在 100 个左右^[18]。

最近 10 年来，TOD 理论在发展中国家进行的大量实践，得到了政府、规划设计机构、非政府组织和地方社区的认可，并逐渐呈现出多维度、多尺度的特征^[19]。2010 年以来，英文期刊文献显示了更多发展中国家 TOD 研究的相关案例，深刻地改变了传统上对这些城市现代化水平、移动性程度的认知^[20]。例如，在巴西库里蒂巴^[21-22]、印度班加罗尔^[23]、越南河内^[24]、南非约翰内斯堡^[25]等城市，都将交通廊道或交通引导分区（TOZ: Transit Oriented Zones）写入了规划文件或规划工具手册。到 2020 年，亚洲和非洲的平均城市化水平已经接近 40%，工业化、现代化与城市化同步展开，交通基础设施与城市建设的迫切需求并置，这成为 TOD 理论在发展中国家比发源地北美更广范围应用的主要驱动力^[18]。

因而，发展中国家的多维度多尺度实践对于 TOD 理论和方法进一步地充实、丰富，不断将 TOD 理论的内涵外延。使得 TOD 不再局限于单一尺度和空间开发模式，而是作为一种思维方式，在发展中国家得到广泛应用来解决本土实际问题。

本文采取文献和案例分析方法，首先追溯了 TOD 理论的起源和发展的脉络，探讨了卡尔索普提出 TOD 理念 30 年来，TOD 内涵从最初的物质空间改善到经济、社会、环境的多维度延伸。其次，建立了包括城市、廊道、站点等尺度的分析框架，归纳每个尺度 TOD 聚焦的主要问题、研究方法与数据，探讨 TOD 在方法体系上呈现出的多尺度变化。最后，选取典型发展中国家的应用案例，阐述了多维度多尺度的 TOD 理论体系如何作为有效政策工具解决当地城市化独特问题的途径，最终进一步丰富和反哺源于发达国家的 TOD 理论。

1 TOD 的理论进展

土地和交通整合发展的理念，最早可以追溯到 1950 年代美国东海岸的规划实践中^[26]，例如纽约轨道交通和宾夕法尼亚州匹兹堡公交沿线的开发^[27-28]。针对二战后快速郊区化背景

下的交通拥堵、环境污染、社会隔离和社区感缺失等问题，1980 年代和 1990 年代初美国社区规划理论先后出现了传统社区规划（TND: Traditional Neighborhood Development）、公交导向发展（TOD: Transit-oriented Development）等两种思潮，前者更强调小地块、方格网道路和场所塑造（place making）^[5,29-30]；后者在此基础上更强调功能混合的紧凑开发，并鼓励步行、以公交为核心^[4]。

随着新城市主义推行，TOD 文献开始大量涌现。早期这些研究集中于 TOD 从理念到物质空间设计和规划实施途径^[31-32]，关注空间形式如何实现；随后逐渐转移到交通和土地的整合、投融资和土地价值捕获等话题^[33-34]；最近研究转向社会公平等话题，关注如何让使用者受益^[35-36]。在 TOD 研究对象上，也从仅关注郊区社区，拓展到已建成区^[37]、城市中心区^[38]、都市圈等多尺度的综合领域。同时，TOD 关注的内容也逐渐丰富，包括城市生活模式^[48-40]、就业机会^[41]、土地和房地产价值增值^[42-44]，以及可支付住房等^[45]。近来的 TOD 相关研究数量仍然持续上升，并呈现出多维度、多尺度的特征，本文将采取包括经济、社会、环境等三个维度，以及城市、廊道、站点三个尺度的理论框架，对 TOD 理论与方法体系发展过程展开讨论（图 1）。

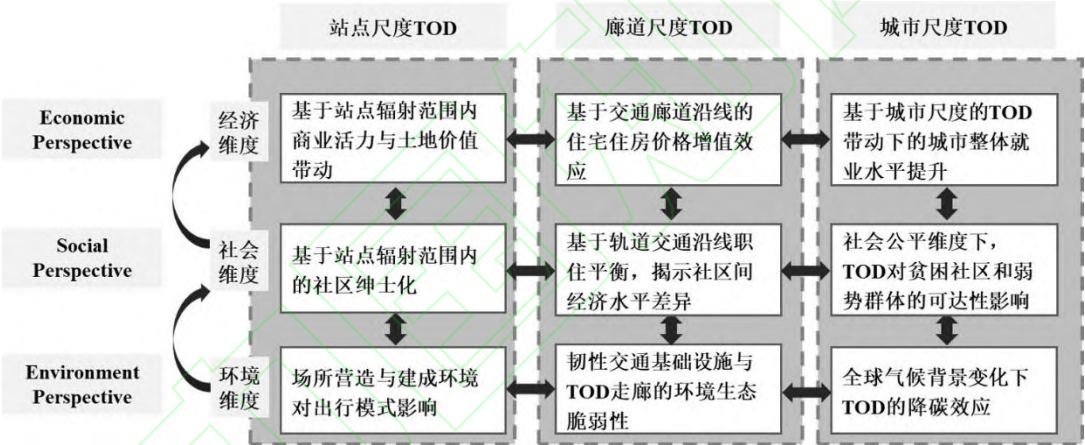


图 1 理论框架图

资料来源：作者绘制

21 世纪以来的 TOD 理论，逐渐集中于以下 3 个前沿领域：经济繁荣与提升就业、交通社会公平、降碳与抵抗气候变化。

（1）经济维度，国内外多数案例证明了 TOD 的土地增值效应^[46-47]。由于土地价值捕获、房地产溢价和土地增值等效应对于商业、办公等经济活动繁荣程度的促进作用，而受到地方政府和轨道公司的欢迎。例如，美国圣地亚哥的案例显示，城市轨道交通开通后，市中心车站周边的商业房地产增值 91%^[48]。基于旧金山湾区捷运系统和丹佛轻轨的沿线土地利用变化研究表明，轨道运营后站点周边的商业用地总量^[49]和办公空间占比都得到提升^[50]。此外，促进就业也成为 TOD 在经济维度的积极影响之一。基于美国城市的经验研究表明，城市公共交通投入增加 10%，可以提升 1.5%的就业机会^[51]。在亚特兰大、波特兰的案例研究^[52]，都支持了良好的公交可达性有利于提升在正式部门就业率^[53]。

(2) 社会维度, TOD 项目因改善了贫困地区和弱势群体可达性, 从而提升交通社会公平方面的影响, 也逐渐随着 1990 年代北美及欧洲的人本主义回归趋势而被广泛关注。其中很大比例的文献贡献来源于加州学派罗伯特·塞韦罗 (Robert Cervero) 教授及其团队, 与职住平衡理论深度交织, 其理论意义在于将对 TOD 的认知从站点延展到线性的走廊尺度, 并把公共交通覆盖的居住和就业岗位作为衡量 TOD 的重要指标。例如, 基于英国的案例研究显示, 贫困地区的公共交通改善提升了新增就业、教育机会和医疗的占比^[54]。此外, TOD 公交廊道建成后, 在提升地方就业的同时, 也能缩小地区间的经济差异, 而提升区域的空间公平^[22]。在对弱势群体的关怀方面, 少数族裔、低收入、女性和低教育程度群体等就业可达性提升, 也被认为是 TOD 促进公平的影响^[55-56]。其中, 主要的讨论集中在新公交廊道开通, 对不同收入和种族群体的就业影响上^[55,57-58]。关于 TOD 的绅士化 (gentrification) 效应, 研究结论尚未达成统一。公交服务的提升间接使得土地价值上升, 高收入群体由于具有在轨道站点附近居住的支付能力, 反而更受益^[57,59]。然而也有研究显示没有证据表明轨道交通会引发绅士化现象^[60]。

(3) 环境维度, 出于 21 世纪开始对抗气候变化和减少温室气体排放的共同愿景, TOD 作为环境友好的政策工具开始被推行。例如, 关于空气质量相关研究显示, 按照 TOD 理念规划建设地区的空气污染较少^[61], 空气中可吸入颗粒物含量 (PM_{2.5}、PM₁₀) 也较少^[62-63]。更多研究支持了 TOD 的积极环境效应: 一方面, 直接作用在于支持公交和步行, 减少了小汽车使用的温室气体排放^[64-66]; 另一方面, 间接作用在于通过更可持续的城市形态创建了更多本地职住平衡的就业机会, 缩短了通勤距离^[67-68]。

2 TOD 方法体系

在 TOD 理论不断演进的同时, TOD 方法体系也呈现出日益成熟, 逐渐形成涵盖站点、廊道、城市等尺度、聚焦不同领域研究对象、包含多种模型和测度指标的方法论体系 (表 1)。这些方法体系采取定量模型和测度指标, 随着在全球更多城市展开的实践, 丰富了良好 TOD 标准的多元认知。

表 1 TOD 多尺度研究方法

尺度	领域	研究对象	解决问题	研究方法和模型	测度指标
站点尺度	(1) 城市设计	城市空间品质 站点类型学研究 步行可达性	物质空间与建成环境; TOD 站点类型; 出行人群和行为的模式选择	3D 或 5D 框架	站点位置及距离 ^[35] ; 兴趣点 ^[69] ; 土地利用密度 ^[70] ; POI 等设施多样性 ^[71] ; 道路连通性 ^[72] ; 步行网络密度; 目的地可达性 ^[73] ; 交通换乘距离 ^[74]
				节点—场所模型	
				OLS 回归模型	
				离散选择模型	
				可达性分析	

廊道尺度	(1) 职住空间关系	经济繁荣和就业	就业可达性； 就业成功程度	重力模型； 累积机会模型； 两步移动搜索法； 效用价格模型； 特征价格模型	公交线路走向和位置 ^[57] ； 居住人口数量 ^[75] ； 就业岗位数量 ^[75] ； 轨道沿线就业人口数与居住人口数之比； 城市道路网络 ^[76] ； 房价信息 ^[77]
	(2) 土地和住房价值增值	地产价值变化	土地价值增值； 住房可支付性		
城市尺度	(1) 环境可持续 (2) 规划实施	环境与气候韧性 规划实施效果	城市空间与交通协同程度	空间统计分析	土地利用数据 ^[78] ； 交通流量 ^[66] ； 污染排放 ^[79] ； 碳排放 ^[80] ； 访谈数据 ^[81] ； 生物多样性； 密度梯度
			城市形态与碳排放	地理加权回归 GWR	
				面板数据 OLS 回归模型	
				GWR-T (时间 GWR)	
			从规划目标到实施一致性	倾向性得分匹配	
				空间统计分析	
				情景预测	

资料来源：作者绘制

2.1 站点尺度

站点尺度的 TOD 研究方法起源最早也最为丰富，源于对城市设计、场所营造等领域。研究内容主要包括站点周边的物质空间设计，出行行为与建成环境关联、站域空间的步行可达性等话题的关注^[1,11,82]。其研究数据通常基于公交站点位置和距离，以及站点周边土地利用类型、密度和混合程度等数据，最近还扩展到基于互联网的兴趣点（POI）信息等。在研究测度方法上，根据研究对象和研究目的差异，可以主要分为。

(1) 面向站点物质空间和建成环境的研究。通常采用 3D 或 5D 框架进行单一或多个指标分析，用于反映站点周边空间的 TOD 水平。这些测度指标包括土地利用密度、多样性、道路连通性、目的地可达性以及交通换乘距离等^[83-84]。

(2) 面向 TOD 的站点类型学研究。其中经典的节点—场所模型由 1999 年由贝尔托利尼（Bertolini）提出，其在 3D 或 5D 框架基础上增加了客流，将多个指标进行综合分析用于站点的 TOD 类型学划分。根据交通与土地利用的协同评价，将站点分为平衡型、压力型、从属型、失衡节点型、失衡场所型等 5 种不同类型^[85]。延伸此方法，聚类分析以及层次聚类分析也通常在 TOD 站点类型学分析中采用，并予以不同的规划应对策略^[86-87]。

(3) 面向人群出行行为的 TOD 研究。通常采用 OLS 回归模型和离散选择模型^[18,88]，用于 TOD 站点对出行模式选择的影响研究；或采取基于空间分析的可达性模型，用于对核心指标步行可达性展开评价。

在站点尺度的研究中,可达性因连接了空间环境、站点内外和出行行为等话题,成为反应站点 TOD 水平的常用测度指标。可达性越好,则代表站点 TOD 的水平越高。目前大量站点尺度的研究依托轨道交通展开,关于 TOD 站域空间范围的界定也不尽相同:不同文献支持了 400 m、500 m、800 m 和 1500 m 等范围作为站域空间划分依据^[77,89-90]。

然而,以这些站点尺度研究在发展中国家应用潜在问题可能在于:由于建成环境更多样和非规划约束,土地利用的密度和多样性可能并无统计上的显著性;并且由于公共交通体系相对不足,步行可达性的潜在空间影响范围更大。

2.2 廊道尺度

廊道尺度的 TOD 研究方法,源于城市经济、就业和土地价值等话题的关注。研究内容主要包括交通走廊沿线的职住空间关系、土地与房产价值增值等话题。研究数据通常包括公交和地铁等线路走向和位置、周边居住人口和就业岗位数量,城市道路网络和土地、房价等信息。根据廊道的线性特征,研究方法主要包括。

(1) 根据职住平衡理论,借助可达性测算模型,分析交通走廊沿线人口和就业岗位的平衡程度,从而将 TOD 理念从站点拓展到线性走廊空间。几种最为常见模型中,沈青(Shen)最初将就业竞争纳入重力模型中,揭示了不同通勤模式下的工作机会潜在竞争^[91]。基于此模型的衍生方法被广泛应用于在可达性分析中^[92-95],例如,累积机会模型显示了依托某种通勤模式的工作覆盖^[96],而两步移动搜索法在此模型基础上更精细的反映了就业地和居住地的供需比例^[75,97]。

(2) 根据土地价值捕获理论,采用效用价格模型(Hedonic Model)和特征价格模型,对于某条交通走廊开通后周边土地或房产价值变化进行测算;从而分析公共交通基础设施建设的溢价效应^[77,98-99]。

在走廊尺度,无论何种方法,就业可达性测度仍然成为十分关键的指标;其在站点尺度步行可达性基础上,更强调依托 TOD 廊道的线性通勤时间而非距离^[100-101],从而客观上更准确地反映出居住、就业、土地经济价值等多要素的内在关联。

廊道尺度 TOD 方法在发展中国家的应用中,依托包括市域铁路、BRT 和常规公交等交通方式的实践更为常见。其潜在挑战在于,由于前期交通基础设施薄弱,新增公交廊道的承载能力可能过载,从而对就业促进和土地溢价的影响存在瓶颈效应。

2.3 城市尺度

城市尺度的 TOD 研究方法,围绕整体可持续发展和规划实施而展开。研究内容上,拓展了 TOD 概念最初仅聚焦于站点周边和公交廊道沿线的局限,继而丰富了 TOD 在整体层

面的系统性和间接性影响研究。研究数据除了上述站点和廊道尺度的数据之外，还包含城市分区（街区）统计的交通流量、污染排放量以及反映特定群体受益情况的数据等；同时，也包括基于访谈的质性研究方法，用于反映 TOD 项目的实施效果^[81,102,103]。城市尺度研究总体上包含 3 类方法。

（1）面向空间分布的方法。采取空间统计分析、加权地理回归等模型，反映出 TOD 建设的影响并不仅局限于邻近空间，而是对于城市各类空间有着差异化的影响系数^[104-105]。例如，轨道交通的开通可能在让邻近区域受益的同时，却使城市其他空间不再具有区位优势，从而产生了相对的消极影响^[106]。

（2）面向时间变化的方法。采用面板数据 OLS 回归、GWR-T^[107]、倾向性得分匹配（propensity score matching）等方法，对 TOD 的短期和长期影响进行预测。例如，基于美国明州的研究表明，新建轻轨短期会提升沿线居民可达性，长期则会由于“自我选择”效应引发更多人口的迁入^[108]。

（3）面向功能调整的方法。最近更多研究关注全球气候背景变化下 TOD 的降碳效应，采取空间统计分析和情境预测（scenario analysis）来分析由于城市形态整体变化而带来的通勤碳足迹下降^[80,109-110]。面向规划实施的利益协调机制，通常采用博弈—合作框架，基于深度访谈识别各方利益主体的诉求，并采取帕累托优化来寻求各方群体“满意”的实施优化途径^[111-112]。

值得关注的是，城市尺度的 TOD 研究方法通常体现了间接的和跨领域影响，很多情况下是通过 TOD 引发的新生活方式而实现的。除了定量研究，质性研究也更为广泛的应用，使城市思考如何借助 TOD 政策工具，实现环境、社会等多元价值目标。

3 TOD 在发展中国家的实践

以上讨论了 TOD 理论与方法体系的进展，关注到由于研究尺度差异而带来的聚焦问题和解决途径的差异。本部分将讨论在发展中国家的应用中，结合本地多样化的背景设定和实践需求，对最初 TOD 理论的丰富、充实和发展。其中值得关注的是，源于发达国家的 TOD 理论在发展中国家应用时，由于在交通方式、财政支持、规划政策和环境影响方面的差异，在实践中已经具有多模态和多种形式特征（表 2）：更多不是作为一种空间模式，而是作为一种思维方式——可以是一种交通方式倡导、一种规划和设计工具、一种融资工具和城市开发杠杆，从而成为推动城市可持续发展的重要途径。

本节选取哥伦比亚波哥大、印度孟买、泰国曼谷等 3 个城市作为主要研究案例。选取的案例包括交通模式、区位、形态对 TOD 实践差异化的影响。其中，波哥大为典型的 BRT 案例，显示了对于就业可达性和交通公平的提升，孟买作为连接郊区和市中心走廊形态的轨道交通，展示了轨道交通对于土地价值的带动效应；而曼谷作为城市中心网络状的轨道交通，展示了轨道交通对于城市更新的促进。

表 2 发展中国家与发达国家 TOD 实践的差异对比

差异领域	发展中国家	发达国家
交通方式	BRT、常规公交、轨道交通混合	以轨道交通为主
实施目标	交通基础设施建设、运营和维护缺乏可持续性的资金来源，注重土地溢价和经济收益	房产税体制成熟，TOD 项目对地价影响作用不确定，强调社会公平
交通设施弹性	交通基础设施不发达，私家车少，强烈依赖 TOD 满足刚性基本出行需要	私家车普及程度高，TOD 项目提供多样化的弹性选择
规划政策	注重“交通（T）”	注重“开发（D）”
环境影响	关注可吸入颗粒物等有害物质排放	关注 TOD 对碳排放和气候韧性的影响

资料来源：作者绘制

3.1 TOD 作为公交倡导政策：就业可达性的提升

尽管在卡尔索普最初的定义中，TOD 理念发源于传统的常规公交，近年来相关研究更多集中于大运量轨道交通方式引导下的城市发展^[15]。然而在发展中国家中，除了部分地区以轨道交通为主开展 TOD 实践，更多的 TOD 成功实践案例是在 BRT、传统公交、甚至慢行系统等交通方式下展开的——由于交通发展阶段和财力限制，一些发展中国家城市的地铁和轻轨尚未开始建设。例如，塞韦罗等（Cervero et al.）采取对比研究方法对于 12 个有代表性的发展中国家 TOD 实践的研究发现，只有墨西哥城^[113]、安卡拉^[114]、孟买^[115]等 3 个案例是基于城市轨道交通，而其他城市更多是围绕 BRT 和常规公交展开研究^[18]。

更多的发展中国家实践案例表明，与北美 TOD 实践相比，发展中国家公交系统的建立满足了刚性出行需求，而对城市整体公交移动性起到更关键的积极影响。因其直接提升了就业可达性，促进市民更向稳定的岗位集中^[53,116]。例如，在通勤时间方面，南非开普敦、哥伦比亚巴兰基利亚等大多数案例，显示公交开通后通勤时间的明显下降^[117]。墨西哥城的案例显示，轨道交通的引入有效降低了当地的通勤时间，但其原因主要是改变了传统上依赖非正规交通的人群，而非依赖小汽车的人群^[118]。然而也有研究显示出不尽一致的结论，例如在哥伦比亚首都波哥大市，Transmilenio 集团营运的 BRT 线路覆盖了城市密度最高的区域，与城市的发展高度吻合，也覆盖了主要的通勤（图 2）。BRT 线路虽然能够促进整体就业水平上升，但通勤时间并没有显著减少^[62]——这可能是由于新增公交吸引了更外围地区的居民抵达中心区而造成的拥堵（图 3）。



图2 波哥大市的 Transmilenio 集团 BRT 系统

资料来源：ITDP 刘岱宗先生拍摄

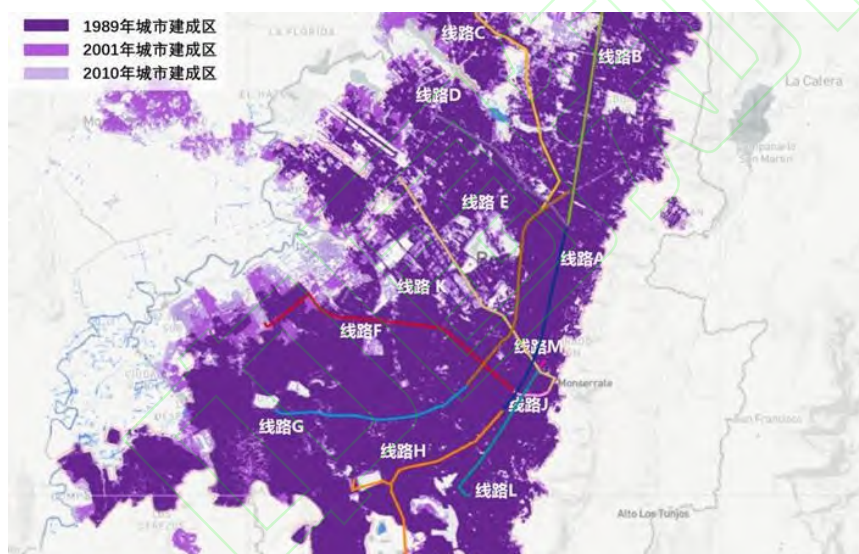


图3 波哥大城市的 BRT 系统和城市建成区扩展情况

资料来源：作者根据林肯土地研究院数据库（<http://www.atlasofurbanexpansion.org>）整理绘制

尽管大部分 TOD 实践取得了可达性提升的积极影响，研究也显示出少数 TOD 示范项目与城市仍普遍落后的公交体系之间的脱节问题。例如，在土耳其伊斯坦布尔，轻轨 TOD 线路开通后过渡拥挤达到瓶颈，无法为需要的乘客提供足够有效的公交服务^[119]。同时，基于包容视角的交通公平研究显示，最初源起于北美的 TOD 理念，并没有考虑到发展中国家非正式交通的多样化接驳，也使就业可达性问题更加复杂^[120-121]，例如在墨西哥城，2007 年的数据显示 32% 的人群完全依赖载人摩托车等非正规交通的出行模式^[118]。此外，更多的案例表明，低收入群体更有可能成为“交通弱势群体”而被边缘化^[53,122-124]（表 3）。

表 3 基于交通公平下的发展中国家就业可达性代表性案例

参考	案例城市	观点
鲍斯约利等 (Boisjoly et al.) (2017)	巴西圣保罗	就业可达性与非正式就业之间存在显著关系
莫特等 (Motte et al.) (2016)	巴西里约热内卢	非正式就业比正式就业的工人通勤时间更短
沈青等 (Shen et al.) (2017)	加纳阿拉克	BRT 对高收入地区的可达性产生了积极的影响,但在贫苦的地区的覆盖率下降,限制了公平性
古斯曼等 (Guzman et al.) (2017)	哥伦比亚波哥大	对波哥大的就业、教育可达性从公平性方面做出了诊断

资料来源：作者绘制

3.2 TOD 作为融资工具：土地溢价

TOD 最初概念并没强调融资作用——甚至有新城市主义倡导者担心由于连通性提高，私密性下降而导致社区房产价格下降^[125]。在 1980 年代之后的北美文献中，开始有关于土地溢价的大量研究，在发达国家的实践研究，结论通常显示 TOD 项目对土地价格影响作用是积极的。但也有部分文献中关于溢价效应存在不确定性^[27]，例如，靠近传统公交、火车站、BRT 线路可能降低地价，这可能是由于私密性、噪声和拥挤等负外部性作用抵消了交通基础设施所能提供的便利性导致的^[126-129]。

然而，在资金相对短缺的发展中国家，TOD 因能促进土地升值，而被作为融资手段展开广泛应用。绝大多数发展中国家实践案例研究显示，TOD 项目对于土地价值有着确定的、显著的积极影响。面临着更严峻的财政压力^[113]，通过土地溢价 (value increase)^[46-47,130-131] (表 4) 来补偿交通基础设施建设和运营的巨大投入，通常会成为政府、开发商和轨道集团的财务平衡工具。

表 4 发展中国家土地溢价的代表性研究

参考	案例城市	观点
夏尔玛和纽曼 (Sharma & Newman) (2017)	印度班加罗尔	城市轨道交通 1 km 半径范围内土地价值增加了 23%，全市土地价值平均增加 4.5%
罗德里格斯和莫捷加 (Rodriguez & Mojica) (2009)	哥伦比亚波哥大	BRT 车站 1 km 半径范围内的房地产价格上涨 13%~14%
安纳斯索利和托提斯林 (Anantsuksomsri & Tontisirin) (2015)	泰国曼谷	土地价值靠近车站每一公里可带来 9 210 美元的额外收益
张明等 (Zhang et al.) (2013)	北京	靠近城市轨道交通每 100 m 的房产溢价为 0.35%

资料来源：作者绘制

事实上，很多发展中国家城市在 2000 年之后才建成第一条轨道线路，首条 TOD 廊道开发带动周边地价的增长率和影响范围，远超大多数发达国家的预期经验值。例如，孟买作为世界人口密度排名第二的城市，孟买轨道交通 1 号线作为城市开通的第一条线路，同时作为连接市中心和郊区的走廊，对于周边的地价带动作用非常明显。2014 年轨道 1 号线开通之后，地铁站 1~2 km 范围内的地价提高了 14%，远大于传统上 TOD 对地价有效辐射范围集中在 500~800 m 内的认知（图 4）。从积极作用来看，土地价值捕获（value capture）机制可以帮助城市避免对票价收入的高度依赖^[132]。同时，不同交通模式的土地溢价影响也存在差异，通常认为 BRT 的溢价效果弱于轨道交通。例如，相似城市规模和里程长度背景下，波哥大 BRT 站点 1 km 半径范围内的土地增值比例，远远低于班加罗尔城市轨道同样半径内带来的土地价值提升^[46,130]。

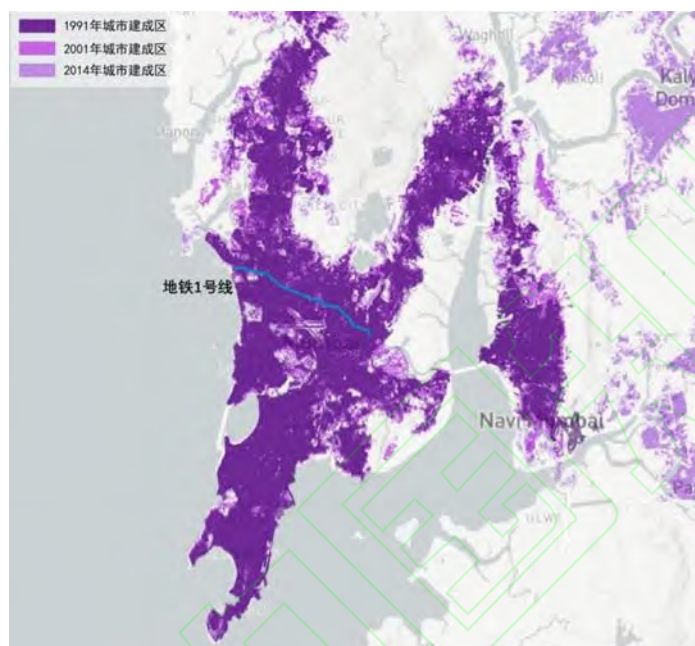


图 4 孟买城市轨道交通和城市建成区扩展情况

资料来源：作者根据林肯土地研究院数据库（<http://www.atlasofurbanexpansion.org>）整理绘制

在发展中国家 TOD 作为促进土地溢价的融资工具，也存在着途径与目的（means and ends）本末倒置的问题和挑战。例如，由于 TOD 项目提升了公交服务覆盖区的住房价格，使真正依赖于公交出行的中低收入群体难于支付较高的房价。此外，TOD 和 PPP 融资模式的结合，容易被轨道公司和开发商滥用，形成地产泡沫，而给本不富裕的发展中国家城市带来潜在的财务风险。

3.3 TOD 作为城市更新杠杆：内城社区再生

通过 TOD 促进城市更新，也并非 TOD 理念起源时期的初衷。事实上，北美新城市主义倡导者更强调提升位于郊区的社区可达性和步行活力^[133]。而在人口更稠密、建筑更密集的发展中国家城市，通过大型交通基础设施项目带动城市中心衰败社区的再生，被认为是 TOD

在发展中国家实践最为积极而显著的成效之一。

例如，在人口规模已经达到 1 200 万的泰国曼谷，近年来土地与人口增长迅速，交通拥堵日益严重^[19]。同时，曼谷由于免征自住的建筑与土地税（building and land tax），并不能形成有效的土地溢价反哺基础设施机制^[120]；又加之对传统住房地区私产的保护，形成了那些阻挡交通畅通、质量堪忧的危旧房社区。



图 5 曼谷城市轨道交通 BTS 线

资料来源：作者拍摄

曼谷的轨道交通公司主要由两家私营公司 BTS 和 MRT 组成，轨道交通位于城市的市中心，是曼谷居住密度和商业密度最高的区域。其中 BTS 更是串联了城市商业最繁华的地区，也是老城最有待更新的地区（图 5）。公司运营初期与周边的商业综合体、旅店、写字楼和公寓住宅等开发主体合作，沿着轨道交通线路进行了低密度危旧房社区的更新（图 6）。具体的城市更新政策，包括连接轨道交通的步行廊道品质改善、城市基础设施重建、业态功能置换等多种形式^[134]。据统计，曼谷市区 2002 年以后建设的居住类用地中，40%属于传统民居，15%属于非正式住房。而在交通方面，新增道路宽度平均仅为 7.02 m，只有 70%的建成区可以在步行范围内达到主街（图 6）。据统计，包括轨道交通修建在内的 TOD 项目，极大的改善了由于私产保护而无法对传统邻里地区进行改造的困境——伴随轻轨的建设，社区的步行环境同步提升；排水、互联网等现代化基础设施也逐渐跟进。尽管这些连接轨道交通的步行廊道，最初旨在补偿轨道公司运营的票务收入，但客观上促进了尽可能利用这些轨道交通附近空间，对于曼谷中心内城社区再生起到活力带动作用^[135]。

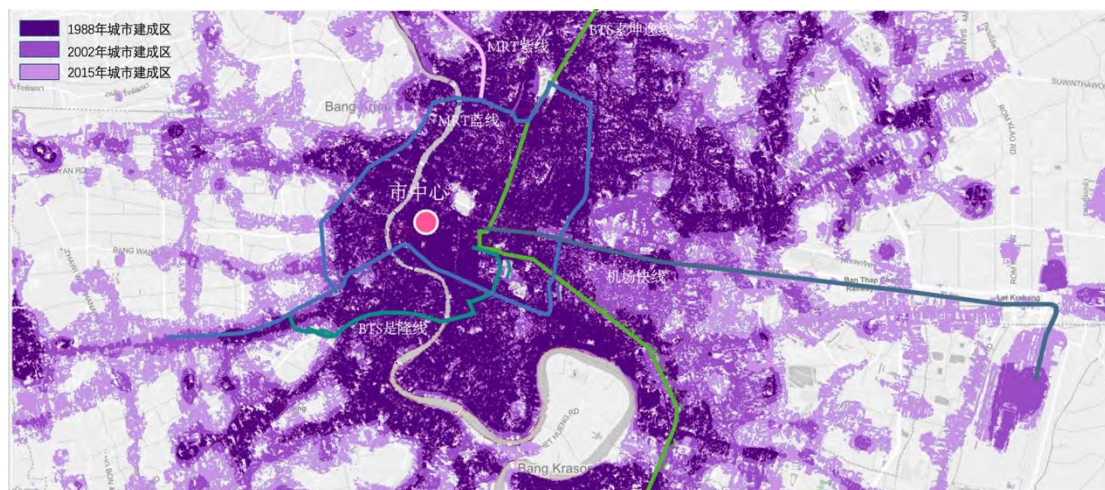


图6 曼谷城市轨道交通和城市建成区扩展情况

资料来源：作者根据林肯土地研究院数据库（<http://www.atlasofurbanexpansion.org>）整理绘制

然而，与北美 1960 年代开始的城市更新相似，发展中国家 TOD 推动的城市更新也面临着挑战：（1）大型 TOD 项目在改善城市建成环境和步行空间同时，社区原住民可能会被迫迁居到远离公交的郊区，而不能成为真正的受益者。（2）由于轨道尚未成网，轨道交通站点选址与实际人口密度分布之间，仍然存在着错位现象^[136]，使最为衰败、亟需更新的社区，由于附近暂时没有轨道建设计划而被搁置。

4 总结与反思

自 TOD 理念最初在 1993 年北美背景下提出开始，作为与传统社区开发（TND）一脉相承的社区规划思潮，与新城市主义、精明增长等理念相似，强调通过公交引导提升密度、土地混合度和场所营造品质。更广义的 TOD 理论和方法体系在发展中国家应用的过程中不断丰富，在不同制度和经济背景下，也表现出差异化的政策工具和实践影响。

从 TOD 理论的演进中，经过将近 30 年的发展呈现出了多维度、多尺度的特征。目前理论前沿，转移到对经济繁荣、社会公平和环境友好等话题的关注。北美的 TOD 研究起源于为区域性的城市交通问题寻求城市设计领域的解决方案，但由于规划的薄弱，出现的具体措施主要集中在社区层面。自卡尔索普提出 TOD 理念 30 年来，研究尺度补充完善了站点、廊道、城市整体等多尺度范围。各尺度的研究方法和模型逐渐成熟，为城市之间展开对比研究提供了基础的对话条件，也逐渐形成了对“什么是良好 TOD”的较为一致的学界和公众认知。包括中国在内的发展中国家也展开了大量 TOD 实践，并形成了非常重要的成果。本文采取国际化的视角，研究 TOD 在背景不同于中国的其他发展中国家表现出的多元化的变化。TOD 在发达国家和发展中国家的理论与实践差异，主要在于。

首先，TOD 中“交通（T）”的初衷和动机差异。发达国家更强调通过 TOD 提供更绿色低碳的公共交通方式弹性选择；而在发展中国家公交系统在为市民提供最基础的就业和生活服务连接方面，发挥着更重要刚性的作用。

其次，由于资金相对短缺，发展中国家依赖轨道促进土地价值捕获的融资作用。在部分缺乏政府主导、整体规划的发展中国家城市，TOD的重点并不在于新的“开发（D）”，而更强调通过“交通（T）”促进土地和房产增值。然而，这个过程也可能存在城市财政的隐患。

最后，尽管通过TOD对抗气候的城市韧性和降碳在发达国家广受关注，大部分发展中国家由于数据可得性的局限，应用仍比较有限。目前TOD促进环境品质方面的研究，主要采用空气中可吸入颗粒物（PM10、PM2.5），或VOC等有害物质的作为主要测度指标^[62-63]；有限的TOD降碳研究仍集中于交通方式转移，而非城市形态与交通协同的视角展开。

综上，TOD在发展中国家应用实践，呈现出和理论体系进展相同的多维度多尺度发展趋势，同时也通过不断应对快速城市化过程中的各种实际本地化问题和挑战，进一步延展和反哺源于发达国家的TOD理论。值得关注的是，无论在发达还是发展中国家，如果将TOD理论作为应对所有复杂城市问题的一剂万能药，可能对其实践效果期待过高而成效并不理想。可以说，相对于一种空间形式，TOD在发展中国家实践中因地制宜表现出了多元化的变化，并成为一种思维方式——TOD作为一种交通倡导政策、一种规划设计工具、一种融资工具和城市开发工具，达到的成效已经远远超越了最初TOD理念在北美提出时的初衷，而更广泛的包含了交通公平的提升、土地价值捕获和增值、城市更新与内城再生等综合影响话题。地方政府和规划技术团队通常更喜欢在站点附近打造明星项目，然而城市整体和走廊层面TOD的影响更为深远，需要站在全局视角采取更加多维度、多尺度的方式展开TOD实践，进一步丰富和充实TOD在发展中国家应用的多元适用性。

注释：

① 考虑到越来越多的发展中国家开始步入城市更新阶段，本文着眼于城市多维度多尺度的综合发展，因此将TOD（Transit-oriented Development）翻译为公交导向发展。

参考文献

- [1] CALTHORPE P. The next American metropolis: ecology, community, and the American dream[M]. New York: Princeton Architectural Press, 1993.
- [2] CALTHORPE P, FULTON W. The regional city: planning for the end of sprawl[M]. Washington, DC: Island Press, 2001.
- [3] Congress for the New Urbanism. CNU history[EB/OL]. (2022-04-15). <https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism>.
- [4] 威廉·洛尔. 从地方到全球：美国社区规划 100 年[J]. 张纯, 译. 国际城市规划, 2011, 26(2): 85-115.
- [5] BOOKOUT L W. Neotraditional town planning: a new vision for the suburbs?[J]. Urban land, 1992a, 51(1): 20-26.
- [6] BOOKOUT L W. Neotraditional town planning: cars, pedestrians, and transit[J]. Urban land,

1992b, 51(2): 10-15.

[7] WORLD BANK. Transforming cities with transit: transit and land-use integration for sustainable urban development[R]. Washington, DC, 2013.

[8] WORLD BANK. East Asia's changing urban landscape: measuring a decade of spatial growth[R]. Washington, DC, 2015.

[9] ASTON L, CURRIE G, PAVKOVA K. Does transit mode influence the transit-orientation of urban development? – an empirical study[J]. *Journal of transport geography*, 2016, 55: 83-91.

[10] 张明, 丁成日, CERVERO R. 土地使用与交通的整合: 新城市主义和理性增长[J]. *城市发展研究*, 2005, 12(4): 46-52.

[11] CERVERO R. Jobs-housing balance and regional mobility[J]. *Journal of the American Planning Association*, 1989, 55(2): 136-150.

[12] MEDDA F. Land value capture finance for transport accessibility: a review[J]. *Journal of transport geography*, 2012, 25: 154-161.

[13] JAMME H T, RODRIGUEZ J, BAHL D. A twenty-five-year biography of the TOD concept: from design to policy, planning, and implementation[J]. *Journal of planning education and research*. 2019, 39(4): 409-428.

[14] PEREIRA R, SCHWANEN T, BANISTER D. Distributive justice and equity in transportation[J]. *Transport reviews*, 2017, 37(2): 170-191.

[15] ALWEHAB A, ABDUL GHAFOOR AL-ANI M. Urban optimization of transit-oriented development in Baghdad City[J]. *Civil and environmental research*, 2016, 8(4): 38-47.

[16] PONGPRASERT P, KUBOTA H. Switching from motorcycle taxi to walking: a case study of transit station access in Bangkok, Thailand[J]. *IATSS Research*, 2017, 41(4): 182-190.

[17] ABDI M, LAMÍQUIZ-DAUDÉN P. Transit-oriented development in developing countries: a qualitative meta-synthesis of its policy, planning and implementation challenges[J]. *International journal of sustainable transportation*, 2020, 16(3): 195-221.

[18] CERVERO R, DAI D. BRT TOD: Leveraging transit-oriented development with bus rapid transit investments[J]. *Transport policy*, 2014, 36: 127-138.

[19] CERVERO R. Linking urban transport and land use in developing countries[J]. *Journal of transport and land use*, 2013, 6(1): 7-24.

[20] IBRAEVA A, CORREIA B, SILVA C, et al. Transit-oriented development: a review of research achievements and challenges [J]. *Transportation research part a: policy and practice*, 2020, 132: 110-130.

[21] GHIDINI R. Aprendiendo una lección de Curitiba. Efectos perversos de una política orientada al transporte público y al medio ambiente[J]. *Cuaderno de Investigación Urbanística*, 2009, 67, 68-85.

[22] NAKAMURA F, MAKIMURA K, TOYAMA Y. Perspective on an urban transportation strategy with BRT for developing cities[J]. *Engineering and applied science research*, 2017, 44(3): 196-201.

[23] SHARMA R, NEWMAN P. Does urban rail increase land value in emerging cities? value uplift from Bangalore Metro[J]. *Transportation research part a: policy and practice*, 2018, 117: 70-86.

[24] NGUYEN M, HA T, TU S, et al. Impediments to the bus rapid transit implementation in developing countries—a typical evidence from Hanoi[J]. *International journal of urban sciences*, 2019, 23(4): 1-20.

[25] TODES A. New directions in spatial planning? Linking strategic spatial planning and

- infrastructure development[J]. *Journal of planning education and research*, 2012, 32(4): 400-414.
- [26] PUSHKAREV B S, ZUPAN J M. Urban Densities for Public Transportation[R]. 1976.
- [27] KNIGHT R L, TRYGG L L. Evidence of land use impacts of rapid transit systems[J]. *Transportation*, 1977, 6(3): 231-47.
- [28] WOHLWILL D. Development along a busway: a case study of development along the Martin Luther King, Jr. east busway in Pittsburgh, Pennsylvania[C] // Pittsburgh: 1996 Rapid transit conference of the American public transit association, 1996: 51-57.
- [29] BERMAN M A. The transportation effects of neo-traditional development[J]. *Journal of planning literature*, 1996, 10(4): 347-363.
- [30] DUANY A, PLATER-ZYBERK E, SHEARER R. Zoning for traditional neighborhoods[J]. *Land development*, 1992, 5(2): 21-26.
- [31] CERVERO R. Transit Villages: From Idea to Implementation[J]. *ACCESS Magazine*, 1994, 1(5): 8-13.
- [32] LANDIS J, CERVERO R, HALL P. Transit joint development in the USA: an inventory and policy assessment[J]. *Environment and planning c: government and policy*, 1991, 9(4): 431-52.
- [33] CERVERO R, KANG C. Bus rapid transit impacts on land uses and land values in Seoul, Korea[J]. *Transport policy*, 2011, 18(1): 102-116.
- [34] CERVERO R, DUNCAN M. Transit's value-added effects—light and commuter rail services and commercial land values[J]. *Travel demand and land use* 2002, 2002(1805): 8-15.
- [35] EL-GENEIDY A, LEVINSON D, DIAB E et al. The cost of equity: Assessing transit accessibility and social disparity using total travel cost[J]. *Transportation research part a: policy and practice*, 2016, 91: 302-316.
- [36] LEGRAIN A, BULIUNG R, EL-GENEIDY A. Travelling fair: targeting equitable transit by understanding job location, sectorial concentration, and transit use among low-wage workers[J]. *Journal of transport geography*, 2016, 53: 1-11.
- [37] GOODWILL J, HENDRICKS S J. Building transit oriented development in established communities[R]. Tampa: National Center for Transit Research, Center for Urban Transportation Research, University of South Florida, 2002.
- [38] HESS D B, LOMBARDI P. Policy support for and barriers to transit-oriented development in the inner city: literature review[J]. *Transportation research record: journal of the transportation research board*, 2004, 1887: 26-33.
- [39] CERVERO R, MURPHY S, FERREL C, et al. Transit-oriented development in the United States: experiences, challenges, and prospects[R]. Washington, DC: Transit Cooperative Research Program, 2004.
- [40] LEVINE J, INAM A, TORNG G. A choice-based rationale for land use and transportation alternatives: evidence from Boston and Atlanta[J]. *Journal of planning education and research*, 2005, 24(3): 317-330.
- [41] BELZER D, SRIVASTAVA S, WOOD J, et al. Transit-oriented development (TOD) and employment[R]. Washington, DC: Reconnecting America and the Center for Transit-Oriented Development, 2011.
- [42] ADDISON C, ZHANG S M, COOMES B. Smart growth and housing affordability: a review of regulatory mechanisms and planning practices[J]. *Journal of planning literature*, 2013, 28(3): 215-257.
- [43] BARTHOLOMEW K, EWING R. Hedonic price effects of pedestrian- and transit-oriented

- development[J]. *Journal of planning literature*, 2011, 26(1): 18-34.
- [44] PARK Y, HUANG S K, NEWMAN G D. A statistical meta-analysis of the design components of new urbanism on housing prices[J]. *Journal of planning literature*, 2016, 31(4): 435-51.
- [45] BOSTIC R, BOARNET M, BURINSKIY E, et al. Sustainable and affordable housing near rail transit: refining and expanding a scenario planning tool[R]. Los Angeles: METRANS Transportation Center, 2018.
- [46] SHARMA R, NEWMAN P. Urban rail and sustainable development key lessons from Hong Kong, New York, London and India for emerging cities[C] // 44th European Transport Conference 2016, Barcelona, Spain: Transportation Research Procedia, 2016-10.
- [47] ANANTSUKSOMSRI S, TONTISIRIN N. The impacts of mass transit improvements on residential land development values: evidence from the Bangkok metropolitan region[J]. *Urban policy and research*, 2015, 33(2): 195-216.
- [48] CERVERO R, DUNCAN M. Land value impacts of rail transit services in Los Angeles county[R]. Washington, DC: National Association of Realtors, Urban Land Institute, 2002.
- [49] MOON H. Land use around suburban transit stations[J]. *Transportation*, 1990, 17(1): 67-88.
- [50] RATNER K A, GOETZ A R. The reshaping of land use and urban form in Denver through transit-oriented development[J]. *Cities*, 2013, 30: 31-46.
- [51] DURANTON G, TURNER M. Urban growth and transportation[J]. *Review of economic studies*, 2012, 79(4): 1407-1440.
- [52] SANCHEZ T W. The connection between public transit and employment: the cases of Portland and Atlanta[J]. *Journal of the American Planning Association*, 1999, 65(3): 284-296.
- [53] BOISJOLY G, MORENO-MONROY AI, EL-GENEIDY A. Informality and accessibility to jobs by public transit: evidence from the São Paulo metropolitan region[J]. *Journal of transport geography*, 2017, 64: 89-96.
- [54] LUCAS K, TYLER S, CHRISTODOULOU G. Assessing the “value” of new transport initiatives in deprived neighbourhoods in the UK[J]. *Transport policy*, 2009, 16(3): 115-122.
- [55] JIN J, PAULSEN K. Does accessibility matter? understanding the effect of job accessibility on labour market outcomes[J]. *Urban studies*, 2018, 55(1): 91-115.
- [56] MATAS A, RAYMOND J L, and ROIG J L. Job accessibility and female employment probability: the cases of Barcelona and Madrid[J]. *Urban studies*, 2010, 47(4): 769-787.
- [57] KHABAZI M, NILSSON I. Connecting people with jobs: light rail’s impact on commuting patterns[J]. *Travel behavior and society*, 2021, 24: 132-142.
- [58] KORSU E, WENGLANSKI S. Job accessibility, residential segregation and risk of long-term unemployment in the Paris region[J]. *Urban studies*, 2010, 47(11): 2279-2324.
- [59] MCINTOSH J, TRUBKA R, NEWMAN P. Can value capture work in a car dependent city? willingness to pay for transit access in Perth, Western Australia[J]. *Transportation research part a: policy and practice*, 2014, 67: 320-339.
- [60] DONG H W. Rail-transit-induced gentrification and the affordability paradox of TOD[J]. *Journal of transport geography*, 2017, 63: 1-10.
- [61] SHEKARRIZFARD M, FAGHIH-IMANI A, TETREAULT L F, et al. Regional assessment of exposure to traffic-related air pollution: impacts of individual mobility and transit investment scenarios[J]. *Sustainable cities and society*, 2017, 29: 68-76.
- [62] BOCAREJO J P, URREGO L F. The impacts of formalization and integration of public transport in social equity: the case of Bogota[J]. *Research in transportation business and*

- management, 2022, 42: Article 100560. DOI: 10.1016/j.rtbm.2020.100560.
- [63] BEL G, HOLST M. Evaluation of the impact of Bus Rapid Transit on air pollution in Mexico City[J]. *Transport policy*, 2018, 63: 209-220.
- [64] IBRAEVA A, VAN WEE B, CORREIA G, et al. Longitudinal macro-analysis of car-use changes resulting from a TOD-type project: the case of Metro do Porto (in Portugal)[J]. *Journal of transport geography*, 2021, 92: 103036. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2021.103036.
- [65] PARK K, EWING R, SCHEER B C, KHAN S A. Travel behavior in TODs vs. Non-TODs: using cluster analysis and propensity score matching[J]. *Transportation research record*, 2018, 2672(6): 31-39.
- [66] NASRI A, ZHANG L. The analysis of transit-oriented development (TOD) in Washington, DC and Baltimore metropolitan areas[J]. *Transport policy*, 2014, 32: 172-179.
- [67] ZHOU J P, MURPHY E, LONG Y. Commuting efficiency in the Beijing metropolitan area: an exploration combining smartcard and travel survey data[J]. *Journal of transport geography*, 2015, 41: 175-183.
- [68] ALAWADI K, KHANAL A, DOUDIN A, et al. Revisiting transit-oriented development: alleys as critical walking infrastructure[J]. *Transport policy*, 2021, 100: 187-202.
- [69] LI S Y, LYU D J, LIU X P et al. The varying patterns of rail transit ridership and their relationships with fine-scale built environment factors: big data analytics from Guangzhou[J]. *Cities*, 2020, 99: 102580. DOI: 10.1016/j.cities.2019.102580.
- [70] BADLAND H, MAVOA S, and BOULANGÉ C, et al. Identifying, creating, and testing urban planning measures for transport walking: findings from the Australian national livability study[J]. *Journal of transport & health*, 2017, 5: 151-162.
- [71] CHRISTIAN H E, BULL F C, MIDDLETON N J, et al. How important is the land use mix measure in understanding walking behaviour? results from the RESIDE study[J]. *International journal of behavioral nutrition and physical activity*, 2011, 8: 55. DOI: 10.1186/1479-5868-8-55.
- [72] KAMRUZZAMAN M, BAKER D, WASHINGTON S, et al. Advance transit-oriented development typology: case study in Brisbane, Australia[J]. *Journal of transport geography*, 2014, 34, 54-70.
- [73] HIGGINS C, KANAROGLOU P S. A latent class method for classifying and evaluating the performance of station area transit-oriented development in the Toronto region[J]. *Journal of transport geography*, 2016, 52: 61-72.
- [74] JEFFREY D, BOULANGE C, GILES-CORTI B, et al. Using walkability measures to identify train stations with the potential to become transit-oriented developments located in walkable neighbourhoods[J]. *Journal of transport geography*, 2019, 76: 221-231.
- [75] TAO Z L, ZHOU J P, LIN X B, et al. Investigating the impacts of public transport on job accessibility in Shenzhen, China: a multi-modal approach[J]. *Land use policy*, 2020, 99: 105025. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.105025.
- [76] SELOD H, ZENOU Y. City structure, job search and labour discrimination: theory and policy implications[J]. *Economic journal*, 2006, 116(514): 1057-1087.
- [77] HESS D B, ALMEIDA T M. Impact of proximity to light rail rapid transit on station-area property values in Buffalo, New York[J]. *Urban studies*, 2007, 44(6): 1041-1068.
- [78] ZHAO P J, YANG H Z, KONG L, et al. Disintegration of metro and land development in transition China: a dynamic analysis in Beijing[J]. *Transportation research part a-policy and practice*, 2018, 116: 290-307.

- [79] GU P Q, HE D X, CHEN Y L, et al. Transit-oriented development and air quality in Chinese cities: a city-level examination[J]. *Transportation research part d-transport and environment*, 2019, 65: 10-25.
- [80] LEE S, LEE B. The influence of urban form on GHG emissions in the US household sector[J]. *Energy policy*. 2014, 68: 534-549.
- [81] NOLAND R, WEINER M D, DIPETRILLO S. Attitudes towards transit-oriented development: resident experiences and professional perspectives[J]. *Journal of transport geography*, 2017, 60: 130-140.
- [82] BERTOLINI L. Nodes and places: complexities of railway station redevelopment[J]. *European planning studies*, 1996, 4(3): 331-345.
- [83] CERVERO R, KOCKELMAN K. Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design[J]. *Transportation research part D-transport and environment*, 1997, 2(3): 199-219.
- [84] EWING R, CERVERO R. Travel and the built environment[J]. *Journal of the American Planning Association*, 2010, 76(3): 265-294.
- [85] BERTOLINI L. Spatial development patterns and public transport: the application of an analytical model in the Netherlands[J]. *Planning practice and research*, 1999, 14(2): 199-210.
- [86] REUSSER D E, LOUKOPOULOS P, STAUFFACHER M, et al. Classifying railway stations for sustainable transitions: balancing node and place functions[J]. *Journal of transport geography*, 2008, 16(3): 191-202.
- [87] ZEMP S, STAUFFACHER M, LANG D J, et al. Classifying railway stations for strategic transport and land use planning: context matters![J]. *Journal of transport geography*, 2011, 19(4): 670-679.
- [88] Chatman D G. Does TOD Need the T? on the importance of factors other than rail access[J]. *Journal of the American Planning Association*, 2013, 79(1): 17-31.
- [89] SUNG H, CHOI K, LEE S, et al. Exploring the impacts of land use by service coverage and station-level accessibility on rail transit ridership[J]. *Journal of transport geography*, 2014, 36: 134-140.
- [90] GUERRA E, CERVERO R, TISCHLER D. Half-mile circle: does it best represent transit station catchments? [J]. *Transportation research record: journal of the transportation research board*, 2012, 2276: 101-109.
- [91] SHEN Q. Location characteristics of inner-city neighborhoods and employment accessibility of low-wage workers[J]. *Environment and planning b: planning and design*, 1998, 25(3), 345-365.
- [92] CHENG J Q, BERTOLINI L. Measuring urban job accessibility with distance decay, competition and diversity[J]. *Journal of transport geography*, 2013, 30: 100-109.
- [93] MERLIN L A, HU L Q. Does competition matter in measures of job accessibility? explaining employment in Los Angeles[J]. *Journal of transport geography*, 2017, 64: 77-88.
- [94] SANCHEZ T W, SHEN Q, PENG Z R. Transit mobility, jobs access and low-income labour participation in US metropolitan areas[J]. *Urban studies*, 2004, 41(7): 1313-1331.
- [95] LI S M, LIU Y. Land use, mobility and accessibility in dualistic urban China: a case study of Guangzhou[J]. *Cities*, 2018, 71, 59-69.
- [96] Wang C, Chen N. A GIS-based spatial statistical approach to modeling job accessibility by transportation mode: case study of Columbus, Ohio[J]. *Journal of transport geography*, 2015, 45: 1-11.
- [97] XIAO W Y, WEI Y H D, WAN N. Modeling job accessibility using online map data: an

- extended two-step floating catchment area method with multiple travel modes[J]. *Journal of transport geography*, 2021, 93: 103065. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2021.103065.
- [98] DUNCAN M. The impact of transit-oriented development on housing prices in San Diego, CA[J]. *Urban studies*. 2011a, 48 (1), 101-127.
- [99] DUNCAN M. The synergistic influence of light rail stations and zoning on home prices[J]. *Environment and planning a-economy and space*, 2011b, 43 (9): 2125-2142.
- [100] CERVERO R. Mixed land-uses and commuting: evidence from the American housing survey[J]. *Transportation research part a: policy and practice*, 1996, 30(5): 361-377.
- [101] BOCAREJO S J P, OVIEDO H D R. Transport accessibility and social inequities: a tool for identification of mobility needs and evaluation of transport investments[J]. *Journal of transport geography*, 2012, 24: 142-154.
- [102] GUTHRIE A, FAN Y L. Developers' perspectives on transit-oriented development[J]. *Transportation policy*, 2016, 51: 103-114.
- [103] LIEROP D, EL-GENEIDY A. Talking TOD: learning about transit-oriented development in the United States, Canada, and the Netherlands[J]. *Urbanism*, 2017, 10(1): 49-62.
- [104] CARDOZO O D, GARCÍA-PALOMARES J C, GUTIÉRREZ J. Application of geographically weighted regression to the direct forecasting of transit ridership at station-level[J]. *Applied geography*, 2012, 34: 548-558.
- [105] JUN M J, CHOI K, JEONG J E, et al. Land use characteristics of subway catchment areas and their influence on subway ridership in Seoul[J]. *Journal of transport geography*, 2015, 48: 30-40.
- [106] OVIEDO D, SCHOLL L, INNAO M, et al. Do bus rapid transit systems improve accessibility to job opportunities for the poor? the case of Lima, Peru[J]. *Sustainability*, 2019, 11(10): 1-24.
- [107] GUTIÉRREZ J, CARDOZO O D, GARCÍA-PALOMARES J C. Transit ridership forecasting at station level: an approach based on distance-decay weighted regression[J]. *Journal of transport geography*, 2011, 19(6): 1081-1092.
- [108] CAO X J, SCHONER J. The influence of light rail transit on transit use: an exploration of station area residents along the Hiawatha line in Minneapolis[J]. *Transportation research Part a*, 2015, 58: 134-143.
- [109] CURTIS C, RENNE J L, BERTOLINI L. *Transit Oriented Development -Making it happen*[M]. England: Ashgate Publishing Company, 2009: 23-35.
- [110] HASIBUAN H S, SOEMARDI T P, KOESTOER R, et al. The role of transit oriented development in constructing urban environment sustainability, the case of Jabodetabek, Indonesia[C] // 4th International Conference on Sustainable Future for Human Security, Kyoto University, Kyoto, Japan, 2013.
- [111] WANG X, TONG D, GAO J, et al. The reshaping of land development density through rail transit: the stories of central areas vs. suburbs in Shenzhen, China[J]. *Cities*, 2019, 89, 35-45.
- [112] WU I, POJANI D. Obstacles to the creation of successful bus rapid transit systems: the case of Bangkok[J]. *Research in transportation economics*, 2016, 60, 44-53.
- [113] GILAT M, SUSSMAN J M. Coordinated transportation and land use planning in the developing world: case of Mexico City[J]. *Transportation research record*, 2003, 1859: 102-109.
- [114] BABALIK-SUTCLIFFE E. Urban form and sustainable transport: lessons from the Ankara case[J]. *International journal of sustainable transportation*, 2013, 7(5): 416-430.

- [115] RANGWALA L, MATHEWS R, Sridhar S. Shifting discourse about transit-oriented development in Mumbai, India from intensifying built-up area to managing population density[J]. *Transportation research record*, 2015, 2451: 60-67.
- [116] 张纯, 程志华, 于晓萍, 等. 乌鲁木齐公共交通基础设施对低收入群体就业的影响研究[J]. *地理科学进展*, 2020, 39(1): 111-119.
- [117] PALACIOS M S, RAYLE L. Shorter commutes, but for whom? Comparing the distributional effects of Bus Rapid Transit on commute times in Cape Town, South Africa, and Barranquilla, Colombia[J]. *Journal of transport and land use*, 2021, 14(1): 647-667.
- [118] GUERRA E. Mexico City's suburban land use and transit connection: the effects of the Line B Metro expansion[J]. *Transport policy*, 2014, 32: 105-114.
- [119] BABALIK-SUTCLIFFE E, CENGIZ E. Bus rapid transit system in Istanbul: a success story or flawed planning decision[J]? *Transport reviews*, 2015, 35(6): 792-813.
- [120] VICHENSAN V, WASUNTARASOOK V, HAYASHI Y, et al. Urban rail transit in Bangkok: chronological development review and impact on residential property value[J/OL]. *Sustainability*, 2022, 14(1): 284[2022-05-02]. <https://doi.org/10.3390/su14010284>.
- [121] SUNG H, CHOI C G. The link between metropolitan planning and transit-oriented development: an examination of the rosario plan in 1980 for Seoul, South Korea[J]. *Land use policy*, 2017, 63: 514-522.
- [122] MOTTE B, AGUILERA A, BONIN O et al. Commuting patterns in the metropolitan region of Rio de Janeiro. What differences between formal and informal jobs?[J]. *Journal of transport geography*, 2016, 51: 59-69.
- [123] CHEN Y, JAUPART P, MORENO-MONROY A, et al. Unequal commutes job accessibility & employment in Accra. final Report[C] // International Growth Centre, Report number C-33401-GHA-1, London, UK, 2017.
- [124] GUZMAN L A, OVIEDO D, RIVERA C. Assessing equity in transport accessibility to work and study: the Bogotá region[J]. *Journal of transport geography*, 2017, 58: 236-246.
- [125] A-L MOSAIND M A, DUEKER K J, STRATHMAN J G. Light-rail transit stations and property values: a hedonic price approach[J]. *Transportation research record*, 1994, 1400: 90-94.
- [126] BOWES D R, IHLANFELDT K R. Identifying the impacts of rail transit stations on residential property values[J]. *Journal of urban economics*, 2001, 50(1): 1-25.
- [127] ACTON B, LE H, MILLER H J. Impacts of bus rapid transit (BRT) on residential property values: a comparative analysis of 11 US BRT systems[J]. *Journal of transport geography*, 2022, 100: 103324.
- [128] IBEAS A, CORDERA R, DELL'OLIO L, et al. Modelling transport and real-estate values interactions in urban systems[J]. *Journal of transport geography*, 2012, 24: 370-382.
- [129] DES ROSIERS F, Theriault M, Voisin M, et al. Does an improved urban bus service affect house values?[J]. *International journal of sustainable transportation*, 2010, 4(6): 321-346.
- [130] RODRIGUEZ D A, MOJICA C H. Capitalization of BRT network expansions effects into prices of non-expansion areas[J]. *Transportation research part a: policy and practice*, 2009, 43(5): 560-571.
- [131] ZHANG M, WANG L. The impacts of mass transit on land development in China: the case of Beijing[J]. *Research in transportation economics*, 2013, 40:124-133.
- [132] SHARMA R. Financing Indian urban rail through land development: case studies and implications for the accelerated reduction in oil associated with 1.5 °C[J]. *Urban planning*, 2018,

3(2): 21-34.

[133] EWING R, HANDY S, BROWNSON R, et al. Identifying and measuring urban design qualities related to walkability[J]. *Journal of physical activity and health*, 2006, 3(supplement 1): 223-240.

[134] TOWNSEND C, ZACHARIAS J. Built environment and pedestrian behavior at rail rapid transit stations in Bangkok[J]. *Transportation*, 2010, 37(2): 317-330.

[135] 张纯, 刘志, 张玥, 等. 市场力量驱动形成的 TOD 廊道——以泰国曼谷为例[J]. *都市快轨交通*, 2022, 35(4): 20-26, 57.

[136] NYUNT K, WONGCHAVALIDKUL N. Evaluation of relationships between ridership demand and Transit-Oriented Development (TOD) Indicators focused on land use density, diversity, and accessibility: a case study of existing metro stations in Bangkok[J]. *Urban rail transit*, 2020, 6(1): 56-70.

